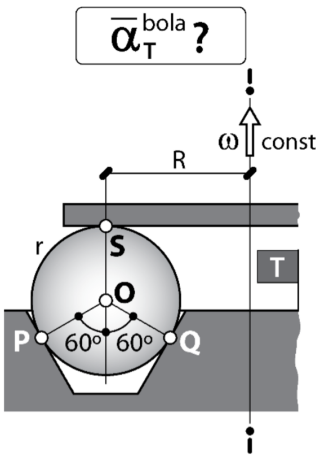
4P - Extra

Exercicis addicionals als de la col·lecció de classe, relacionats amb CSR 3D

Versió 1.1

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica



10 La bola es mou sense lliscar en els seus punts de contacte amb la pista circular inferior fixa a terra i la plataforma superior, que gira amb velocitat angular ω constant respecte al terra. Quin és el valor de l'acceleració angular de la bola respecte al terra?

A $(2/3)(R/r)\omega^2$

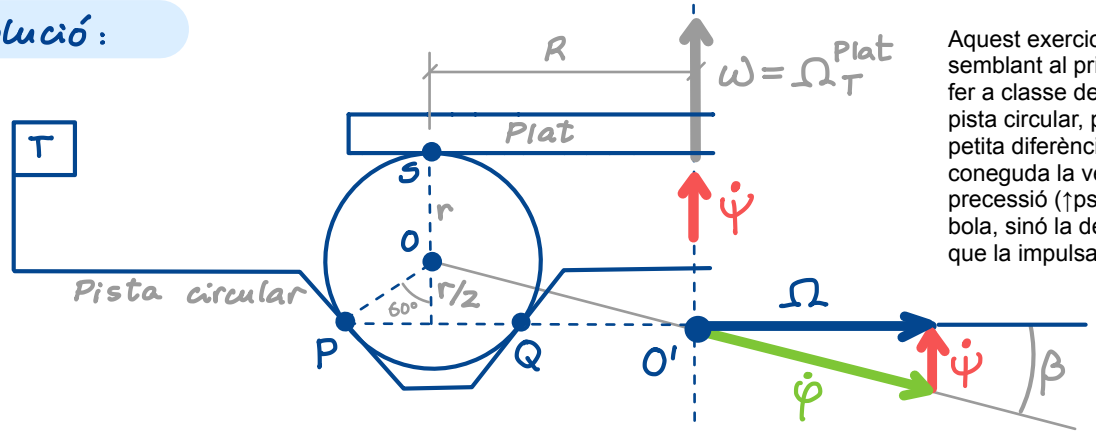
B $(2/9)(R/r)\omega^2$

C $(R/r)\omega^2$

D $(4/9)(R/r)\omega^2$

E 0

Solució:



Aquest exercici és molt semblant al primer que vam fer a classe de la bola sobre pista circular, però té una petita diferència: no suposem coneguda la velocitat de precessió (↑psipunt) de la bola, sinó la de la plataforma que la impulsa (↑ω).

$$EI_T^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\Rightarrow \underbrace{\Omega}_{\text{pdet}})$$

Per determinar Ω imposem $\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{v}_T(S_{Plat})$:

$$\underbrace{\Omega\left(r + \frac{r}{2}\right)}_{\bar{v}_T(S_{Bola})} = \underbrace{\omega R}_{\bar{v}_T(S_{Plat})} \longrightarrow \Omega = \frac{2}{3}\frac{R}{r}\omega$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \underbrace{\frac{2}{3}\frac{R}{r}\omega}_{\Omega}\right)$$

La velocitat de precessió $\dot{\psi}$ de la bola és

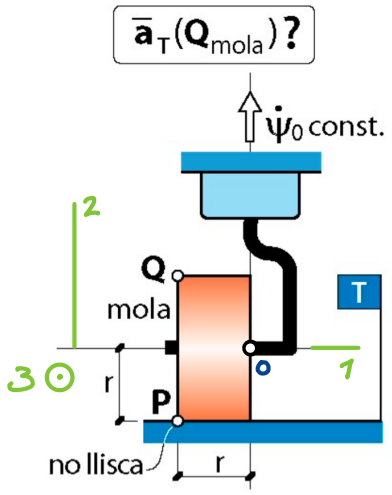
$$\dot{\psi} = \Omega\, tg\,\beta = \Omega \cdot \frac{\frac{r}{2}}{R} = \Omega\frac{r}{2R} = \frac{\omega}{3}$$

i derivant $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ geomètricament.

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{Bola} = \frac{d\bar{\Omega}_T^{Bola}}{dt} = \underbrace{(\Uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow \Omega)}_{\text{canvi de dir. de } (\Rightarrow \Omega)} = (\otimes\, \dot{\psi}\Omega) = \left(\otimes\, \frac{2}{9}\frac{R}{r}\omega^2\right)}$$

(De valor no en té)

Resp = B



6 La mola cilíndrica es mou sobre el terra sense lliscar a **P** impulsada pel braç, que gira amb $\dot{\psi}_0$ constant respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **Q** respecte del terra?

A $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)$

B $(\uparrow 3r\dot{\psi}_0^2)+(\leftarrow r\dot{\psi}_0^2)$

C $(\downarrow 2r\dot{\psi}_0^2)$

D $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)+(\rightarrow 3r\dot{\psi}_0^2)$

E $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)+(\rightarrow r\dot{\psi}_0^2)$

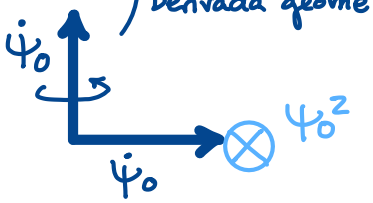
EI_T^{mola} = recta PO

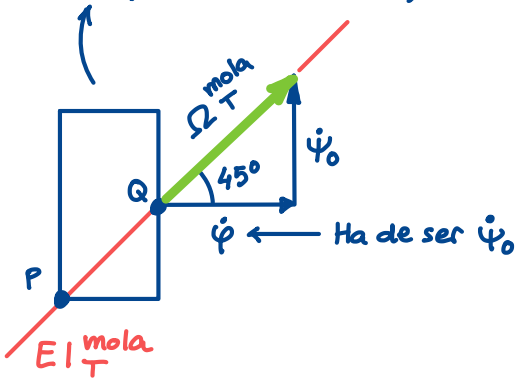
$$\bar{\Omega}_T^{mola} = \bar{\Omega}_{eix}^{mola} + \bar{\Omega}_T^{eix} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi}_0) = \overbrace{(\Rightarrow \dot{\psi}_0) + (\Uparrow \dot{\psi}_0)}^{(\nearrow \sqrt{2}\dot{\psi}_0)}$$

$\downarrow d/dt$

$$\bar{\alpha}_T^{mola} = (\otimes \dot{\psi}_0^2)$$

derivada geomètrica





en B=(1,2,3)

$$\bar{a}_T(Q) = \cancel{\bar{a}_T(O)}^{\,\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \bar{OQ} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times (\bar{\Omega}_T^{mola} \times \bar{OQ}) =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\psi}_0^2 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \left[\begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} \right] =$$

$$= \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0^2 r \\ \dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2\dot{\psi}_0 r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0^2 r \\ \dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 2\dot{\psi}_0^2 r \\ -2\dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 3\dot{\psi}_0^2 r \\ -\dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} = \boxed{(\downarrow \dot{\psi}_0^2 r) + (\rightarrow 3\dot{\psi}_0^2 r)}$$

$\boxed{\text{resp} = D}$